

Nama : Alif Ar Razak

NIM : 109082530009

Kelas : IF-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    *n = 0
    var val int
    for {
        fmt.Scan(&val)
        if exist(*T, *n, val) {
            break
        }
        T[*n] = val
        *n++
        if *n >= 2022 {
            break
        }
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
```

```

    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h++
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(T[i])
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int
    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run .\Week10-asesmen\asesmen1.go
1 1
1 1
1
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run .\Week10-asesmen\asesmen1.go
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run .\Week10-asesmen\asesmen1.go
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program diatas bertujuan untuk mencari sebuah irisan himpunan

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrayMahasiswa [51]mahasiswa

func nilaiPertama(T arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i].NIM == nim {
            return T[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func nilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
    max := -1
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i].NIM == nim {
            if T[i].nilai > max {
                max = T[i].nilai
            }
        }
    }
    return max
}

func main() {
    var T arrayMahasiswa
    var n int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
```

```

        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
    }

    var nimCari string
    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan
nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&nimCari)

    pertama := nilaiPertama(T, n, nimCari)
    terbesar := nilaiTerbesar(T, n, nimCari)

    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimCari, pertama)
    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", nimCari, terbesar)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run .\Week10-asesmen\asesmen2.go
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Kode diatas bertujuan untuk mencatat data mahasiswa

3. Sourec Code Jawaban :

```

package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const nMax int = 100

```

```

type NamaProv [nMax]string
type PopProv [nMax]int
type TumbuhProv [nMax]float64

func inputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv, n int) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ===")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func provinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv, n int) int {
    idxMax := 0
    for i := 1; i < n; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
            idxMax = i
        }
    }
    return idxMax
}

func prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv, n int) {
    fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi  
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksiPop := math.Round((tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i]))
            fmt.Printf("%s %d\n", prov[i], int(prediksiPop))
        }
    }
}

func indeksProvinsi(prov NamaProv, n int, nama string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {

```

```

var prov NamaProv
var pop PopProv
var tumbuh TumbuhProv
var n int

fmt.Print("Masukkan jumlah provinsi: ")
fmt.Scan(&n)

inputData(&prov, &pop, &tumbuh, n)

var namaCari string
fmt.Print("Masukkan nama provinsi yang dicari: ")
fmt.Scan(&namaCari)

idx := provinsiTercepat(tumbuh, n)
fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
prov[idx])

idxCari := indeksProvinsi(prov, n, namaCari)
fmt.Printf("\nData provinsi yang dicari : %s (Index: %d)\n", namaCari,
idxCari)

prediksi(prov, pop, tumbuh, n)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak> go run .\Week10-asesmen\asesmen3.go
Masukkan jumlah provinsi: 5
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-2 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-3 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : aceh 209000 0.016
Masukkan nama provinsi yang dicari: bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali (Index: 3)

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
yogyakarta 340326
jakarta 561350
bali 422508
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Kode diatas bertujuan untuk mengolah data nama provinsi, populasi, dan angka pertumbuhan penduduk provinsi di Indonesia pada tahun 2018